

Halmazok, halmazműveletek. Nevezetes ponthalmazok síkban és térben.

Jelölések, halmazok egyenlősége, üreshalmaz, részhalmazok:

A halmaz alapfogalom, nem definiáljuk. Egy halmazt azonban akkor tekintünk megadottnak, ha minden dologról egyértelműen el tudjuk dönteni, hogy benne van-e az adott halmazban (eleme-e az adott halmaznak), vagy sem.

Például:

$A = \{\text{Messi szép góljai}\}$ nem halmaz, mert a szép relatív fogalom

$B = \{\text{Az USA tagállamai}\}$ Halmaz, mert meg tudjuk mondani az elemeit

$C = \{\text{A Naprendszer csillagai}\}$ Halmaz

Jelölés: A halmazokat nagybetűkkel, az elemeiket kisbetűkkel jelöljük.

Azt, hogy egy adott elem benne van egy halmazban, így jelöljük:

$$a \in A$$

Azt, hogy adott elem nincs benne egy halmazban, így jelöljük:

$$b \notin B$$

A halmazokat megadhatjuk:

- elemeik felsorolásával
- szöveges utasítással
- zárt formulával

Például:

$$A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$$

$$A = \{\text{A számjegyek a 10-es számrendszerben}\}$$

$$A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 9\}$$

A halmazokat szemléltethetjük Venn-diagrammal.

Definíció: Két halmaz egyenlő, ha elemeik megegyeznek.

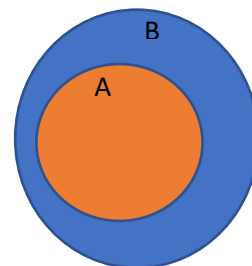
Definíció: Üreshalmaznak nevezzük azt a halmazt, amelynek egyetlen eleme sincs.

$$\text{Jele: } \emptyset \text{ vagy } \{ \}$$

Definíció: $A \subseteq B$, ha $\forall a \in A$ esetén $a \in B$.

(Az A halmaz részhalmaza a B halmaznak, ha az A halmaz minden eleme eleme a B halmaznak is.)

Definíció: $A \subset B$, ha $\forall a \in A$ esetén $a \in B$ és $\exists b \in B$, hogy $b \notin A$.



(Az A halmaz valódi részhalmaza a B halmaznak, ha az A halmaz minden eleme eleme a B halmaznak is és B -nek van olyan eleme, ami A -nak nem eleme.)

Megjegyzés:

- Az üreshalmaz minden halmaznak részhalmaza.
- Minden halmaz részhalmaza önmagának.
- Ha két halmaz kölcsönösen részhalmaza egymásnak, akkor a két halmaz egyenlő.

Tétel: Az n elemű halmaz részhalmazainak száma: 2^n

Bizonyítás: Az n elemű halmaz minden eleme két választási lehetőséget jelent. Vagy beletesszük az aktuális részhalmazba, vagy nem. Így a részhalmazok gyártásakor tehát n -szer van 2 lehetőségünk, vagyis 2^n féle részhalmazt tudunk csinálni.

Halmazműveletek:

Definíció: Azt a halmazt, amelynek a vizsgált halmazok mind részhalmazai alaphalmaznak, vagy univerzumnak nevezzük. Jele: U

Definíció: Két halmaz metszete azon elemek halmaza, amelyek mindkét halmaznak elemei.

$$a \in A \cap B, \text{ ha } a \in A \text{ és } a \in B$$

Jelölés: $A \cap B$

(Két halmaz diszjunkt, ha a metszetük üres.)

Definíció: Két halmaz uniója (egyesítettje) azon elemek halmaza, amelyek legalább az egyik halmaznak elemei.

$$a \in A \cup B, \text{ ha } a \in A \text{ vagy } a \in B$$

Jelölés: $A \cup B$

Definíció: Az A és B halmaz különbsége azon elemek halmaza, amelyek B -nek elemei, de A -nak nem.

Jelölés: $A \setminus B$

$$a \in A \setminus B, \text{ ha } a \in B \text{ és } a \notin A$$

Definíció: Az A halmaz komplementer (kiegészítő) halmazába az univerzum azon elemei tartoznak, amelyek A -nak nem elemei.

Jelölés: $\bar{A}$

Műveleti tulajdonságok: (Mindegyiket Venn-diagram segítségével lehet bizonyítani)

- A metszet és unióképzés kommutatív és asszociatív.
- A metszetképzés disztributív az unióra nézve. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
- Az unióképzés disztributív a metszetre nézve. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

- A különbség nem kommutatív és nem asszociatív.
- **De-Morgan azonosságok:**

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

$$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

Bizonyítás: Venn-diagrammal

Nevezetes ponthalmazok:

O középpontú r sugarú **körvonal**: Azon pontok halmaza a síkban, amelyek egy adott O ponttól adott távolságra (r) vannak. (Térben gömbfelület)

Szakasz **szakaszfelező merőlegese**: Azon pontok halmaza a síkban, amelyek egy szakasz két végpontjától egyenlő távolságra vannak. (térben sík)

Két egyenes **középpárhuzamosa**: Azon pontok halmaza a síkban, amelyek két párhuzamos egyenestől egyenlő távolságra vannak. (térben sík)

Szögfelező pár: Azon pontok halmaza a síkban, amelyek két metsző egyenestől egyenlő távolságra vannak. (Térben síkok) (A két szögfelező pár merőleges egymásra)

Parabola: Azon pontok halmaza a síkban, amelyek egy egyenestől és egy rajta kívüli ponttól egyenlő távolságra vannak. Az adott pont a parabola fókuszpontja, az adott egyenes a parabola vezéregyenes, az adott távolsága a parabola paramétere.

Párhuzamos pár: Azon pontok halmaza a síkban, amelyek egy adott egyenestől adott távolságra vannak. (Térben hengerfelület)

Tétel: A háromszög oldalfelező merőlegesei egy pontban metszik egymást. Ez a pont a háromszög köré írt körének középpontja. A sugár ennek a pontnak és valamelyik csúcsnak a távolsága.

(Bizonyítás)

Definíció: Azon pontok halmaza a síkban, amelyekből egy adott szakasz adott szögben látszik két, a szakaszra szimmetrikusan elhelyezkedő körív. Látókörv.

Alkalmazás:

A halmazok rendszerzésben, a dolgok egymáshoz való viszonyának átlátásában, szemléltetésében vannak segítségünkre.

Például biológiában a rendszertanban fontos tudnunk, hogy melyik halmaz melyiknek részhalmaza.

Órarend készítésekor csoportokba (halmazokba) soroljuk a tanulókat, és csak azoknak lehetnek egyszerre óráik, amely halmazok diszjunktak.

A nevezetes ponthalmazok definícióit szerkesztési feladatokban használhatjuk, és koordináta geometriában ezen definíciók segítségével tudjuk felírni az egyenleteiket.

Matematika történet:

A halmazok szemléltetésére először **Euler** (1707–1783) német matematikus használt köröket. Az ő jelölésrendszerét finomította később **Venn** (1834–1923) angol matematikus, ez a jelölés terjedt el, amit Venn-diagrammnak nevezünk.

A halmazelmélet megteremtése **Cantor** (1845–1918) német matematikushoz fűződik.